ЗАНЯТИЕ 15

Тригонометрия

РАЗМИНКА

Устно

1. $\sin 30^\circ$
2. $\cos 120^\circ$
3. $\sin 150^\circ$

РАЗМИНКА

Устно

1. $\sin 30^\circ$

2. $\cos 120^\circ$

3. $\sin 150^\circ$

Ответ. 1) $\frac{1}{2}$; 2) $-\frac{1}{2}$; 3) $\frac{1}{2}$.

ТЕОРИЯ

Угол треугольника

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1, \qquad 1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$$

$0^\circ < \alpha < 180^\circ$: $\sin\alpha > 0$; $\cos\alpha$ и $\operatorname{tg}\alpha$ — любого знака

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha, \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$$

ТЕОРИЯ

Теоремы о треугольнике

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

α — угол треугольника, $\sin\alpha = \dfrac{3}{\sqrt{13}}$. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$.

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

α — угол треугольника, $\sin\alpha = \dfrac{3}{\sqrt{13}}$. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$.

$$\cos^2\alpha = 1 - \frac{9}{13} = \frac{4}{13},\ \cos\alpha = \pm\frac{2}{\sqrt{13}}$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

α — угол треугольника, $\sin\alpha = \dfrac{3}{\sqrt{13}}$. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$.

$$\cos^2\alpha = 1 - \frac{9}{13} = \frac{4}{13},\ \cos\alpha = \pm\frac{2}{\sqrt{13}}$$

Угол может быть острым или тупым — оба знака возможны

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

α — угол треугольника, $\sin\alpha = \dfrac{3}{\sqrt{13}}$. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$.

$$\cos^2\alpha = 1 - \frac{9}{13} = \frac{4}{13},\ \cos\alpha = \pm\frac{2}{\sqrt{13}}$$

Угол может быть острым или тупым — оба знака возможны

$$\operatorname{tg}\alpha = \pm\frac{3}{2}$$

ПРИМЕР 2

α — угол треугольника, $\cos\alpha = -\frac{5}{13}$. Найдите $\sin\alpha$ и $\operatorname{tg}\alpha$.

ПРИМЕР 2

α — угол треугольника, $\cos\alpha = -\frac{5}{13}$. Найдите $\sin\alpha$ и $\operatorname{tg}\alpha$.

Синус угла треугольника положителен: $\sin\alpha = \frac{12}{13}$

ПРИМЕР 2

α — угол треугольника, $\cos\alpha = -\frac{5}{13}$. Найдите $\sin\alpha$ и $\operatorname{tg}\alpha$.

Синус угла треугольника положителен: $\sin\alpha = \frac{12}{13}$

$\operatorname{tg}\alpha = -\frac{12}{5}$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2025

Острые углы

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 8, площадь равна 8. Найдите острые углы.

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2025

Острые углы

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 8, площадь равна 8. Найдите острые углы.

Катеты $8\sin\alpha$ и $8\cos\alpha$: $S = 32\sin\alpha\cos\alpha = 16\sin 2\alpha$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2025

Острые углы

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 8, площадь равна 8. Найдите острые углы.

Катеты $8\sin\alpha$ и $8\cos\alpha$: $S = 32\sin\alpha\cos\alpha = 16\sin 2\alpha$

$\sin 2\alpha = \dfrac{1}{2},\ 2\alpha = 30^\circ$ или 150°

Острые углы

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 8, площадь равна 8. Найдите острые углы.

Катеты $8\sin\alpha$ и $8\cos\alpha$: $S = 32\sin\alpha\cos\alpha = 16\sin 2\alpha$

$\sin 2\alpha = \frac{1}{2}$, $2\alpha = 30^\circ$ или 150°

Углы 15° и 75°

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

Радиус описанной окружности

В треугольнике ABC биссектриса угла A делит высоту BH в отношении $13:5$, считая от B. Найдите радиус описанной окружности, если $BC=24$.

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

Радиус описанной окружности

В треугольнике ABC биссектриса угла A делит высоту BH в отношении $13:5$, считая от B. Найдите радиус описанной окружности, если $BC=24$.

В треугольнике ABH биссектриса: $\dfrac{AB}{AH}=\dfrac{13}{5}$, $\cos A=\dfrac{5}{13}$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

Радиус описанной окружности

В треугольнике ABC биссектриса угла A делит высоту BH в отношении $13:5$, считая от B. Найдите радиус описанной окружности, если $BC=24$.

В треугольнике ABH биссектриса: $\dfrac{AB}{AH}=\dfrac{13}{5}$, $\cos A=\dfrac{5}{13}$

$\sin A=\dfrac{12}{13}$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

Радиус описанной окружности

В треугольнике ABC биссектриса угла A делит высоту BH в отношении $13:5$, считая от B. Найдите радиус описанной окружности, если $BC=24$.

В треугольнике ABH биссектриса: $\dfrac{AB}{AH}=\dfrac{13}{5}$, $\cos A=\dfrac{5}{13}$

$$\sin A=\frac{12}{13}$$

$$R=\frac{BC}{2\sin A}=\frac{24\cdot 13}{24}=13$$

ЗАДАЧА 1

α — угол треугольника, $\sin\alpha = \dfrac{2}{\sqrt{5}}$. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$.

ЗАДАЧА 1

α — угол треугольника, $\sin\alpha = \dfrac{2}{\sqrt{5}}$. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$.

Ответ. ± 2

ЗАДАЧА 2

α — угол треугольника, $\cos\alpha = -\frac{8}{17}$. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$.

ЗАДАЧА 2

α — угол треугольника, $\cos\alpha = -\frac{8}{17}$. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$.

Ответ. $-\frac{15}{8}$

ЗАДАЧА 3

α — угол треугольника, $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{3}{4}$. Найдите $\sin\alpha$ и $\cos\alpha$.

ЗАДАЧА 3

α — угол треугольника, $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{3}{4}$. Найдите $\sin\alpha$ и $\cos\alpha$.

Ответ. $\sin\alpha = \frac{3}{5}, \cos\alpha = -\frac{4}{5}$

ЗАДАЧА 4

Две стороны треугольника равны 3 и 5, угол между ними 120°. Найдите третью сторону.

ЗАДАЧА 4

Две стороны треугольника равны 3 и 5, угол между ними $120°$. Найдите третью сторону.

Ответ. $\sqrt{9+25+15}=7$

ЗАДАЧА 5

Сторона треугольника равна 10, противолежащий угол 45°. Найдите радиус описанной окружности.

ЗАДАЧА 5

Сторона треугольника равна 10, противолежащий угол 45°. Найдите радиус описанной окружности.

Ответ. $R = 5\sqrt{2}$

ЗАДАЧА 6

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 4, площадь равна $2\sqrt{3}$. Найдите острые углы.

ЗАДАЧА 6

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 4, площадь равна $2\sqrt{3}$. Найдите острые углы.

Ответ. $4\sin 2\alpha = 2\sqrt{3};\ 30^\circ$ и 60°

ЗАДАЧА 7

Биссектриса угла A делит высоту BH треугольника ABC в отношении $5:3$, считая от B; $BC=8$. Найдите радиус описанной окружности.

ЗАДАЧА 7

Биссектриса угла A делит высоту BH треугольника ABC в отношении $5:3$, считая от B; $BC=8$. Найдите радиус описанной окружности.

Ответ. $\cos A=\dfrac{3}{5}$, $\sin A=\dfrac{4}{5}$, $R=5$

ИТОГ

Что запомнить

- Синус угла треугольника положителен; косинус и тангенс — нет.
- По синусу — два варианта угла.
- $a = 2R\sin A$.
- Ответ в градусах, а не через arcsin.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач.